

Predmetni projekat - Tim 41

Tema zadatka: Sistem za praćenje kvaliteta vode.

Komponenta 1 - Informacioni sistem

Podaci sa kojima se radi:

KLASA SUBJEKTA: WaterSource

TIP ATRIBUTA	NAZIV ATRIBUTA	OPIS
Guid	Id	jedinstveni identifikator
string	Name	naziv vodnog izvora
string	Location	lokacija izvora
string	SourceType	tip izvora (reka, jezero, bunar, vodovod...)
string	Municipality	opština kojoj izvor pripada
double	CapacityM3	kapacitet izvora (m ³)

KLASA METRIKE: WaterQualityReading

TIP ATRIBUTA	NAZIV ATRIBUTA	OPIS
Guid	Id	jedinstveni identifikator
Guid	Sourceld	identifikator izvora za koji je vezano merenje
DateTime	SampledAt	datum i vreme uzimanja uzorka
double	PHLevel	vrednost pH (kiselost vode)
double	TurbidityNTU	mutnoća vode (NTU)
double	ChlorineLevel	nivo hlora (mg/L)
WaterState	State	enum WaterState { Safe, Acceptable, Unsafe, Contaminated }

Komponenta 2 - Statistička obrada podataka

Prilagođava listu objekata klase WaterQualityReading na sledeći način:

Korisnik bira izvor (po SourceId) i godinu za koju želi podatke.

Komponenta 2 šalje taj zahtev komponenti 1 i prima listu merenja.

Primljena lista se čuva u rečniku: ključ je string u formatu SourceId-Year, a vrednost je lista merenja za taj izvor i godinu.

Svi ovako primljeni objekti se prikazuju u listi u sledećem obliku:

```
(SourceId, 2025) -> [pH: 7.2, turbidity: 1.3 NTU, chlorine: 0.8 mg/L,  
state: Safe], ...  
(SourceId, 2024) -> [pH: 6.1, turbidity: 8.7 NTU, chlorine: 0.2 mg/L,  
state: Unsafe], ...
```

Dodatno, treba napraviti formu za biranje različitih statističkih metoda.

Statističke metode:

- Medijalna vrednost pH vode po izvoru.
- Maksimalna izmerena mutnoća (NTU).
- Broj uzoraka sa nebezbednim ili kontaminiranim stanjem (Unsafe, Contaminated).

Scenario za sekvencijalni dijagram:

Na sekvencijalnom dijagramu opisati slučaj preuzimanja podataka iz Komponente 1, njihovo mapiranje zapisivanje u CSV datoteku.